CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

Capstone2026 개발 체크리스트

항목	내용
최종 갱신	2026-09-14 — 전투 모션·기억·피격·도약, UI 구현/종합 QA 단계 구분
상태 표기	[x] 기능 완료 / [ ] 대기 또는 부분 진행 / [-] 스코프 제외. 최종 밸런스 QA는 별도 항목
우선순위	P0 필수 · P1 핵심 · P2 중요 · P3 품질 · P4 폴리싱 · P5 여유 시
세부 데이터	Unity Assets/Editor/DevChecklist/DevChecklist.asset

현재 스프린트

■ **P0 story-chapter-label** — B1~B9 표시를 1장~9장으로 교체한다.

- 완료 조건: HUD·카드·배너·유품 등 모든 플레이어 노출 문구가 장 표기로 통일된다.

■ **P0 story-camp-exit-root** — 캠프 첫 출구를 지상으로 옮기고 뿌리를 7장 진입점으로 배치한다.

- 완료 조건: 새 게임 첫 이동이 지하로 순간 이동하지 않고 스토리 동선과 일치한다.

■ **P2 story-camp-graves** — 캠프를 무덤 4개에서 시작하게 한다.

- 완료 조건: 새 세이브 첫 진입에서 4개, 사망 후에는 누적 수와 시각적으로 구분된다.

■ **P2 story-recorder-animal** — 정령의 손 역할을 하는 기록자 동물을 배치한다.

- 완료 조건: 초반에는 관찰자로, 심층에서는 뒤틀린 동일 계열 적으로 읽힌다.

■ **P4 story-tutorial-text** — 탑 기준 문구를 뿌리 기준으로 교체한다.

- 완료 조건: 삭제된 탑 설정이 게임 내 텍스트에 남지 않는다.

보스·엔딩

✓ **P0 boss-model** — Meshy 로우폴리 모델·Blender 리그/17모션을 Unity 임시 보스에 연결.

- 순간이동은 최신 승인 범위에서 제외. 최종 아트 폴리싱은 별도.

✓ **P1 boss-phase12** — 기본7+변형3의 모션·예고·발사/생성·피해·취소·쿨다운 연결.

- 검증 범위: ../LevelDesign/BossPatterns_v02/README.md. 전체 플레이어 조작/장비/카메라 QA는 아래 별도 항목.

✓ **P1 boss-phase3** — 자발적 코어 개방·본체 공격 중단·바닥 뿌리 순차 저항·코어 소등/해방.

- 이전 광역 강타/슈퍼아머 강화안은 폐기. 해방 모션 종료 후 승리 출구 활성화.

■ **P1 boss-full-play-balance** — 실제 장비·Q 락온·구르기·천장 카메라를 포함한 연속 보스전과 난이도 밸런스.

■ **P1 ending** — 보스 사망 이벤트, 숲 정화, 자리 계승, 크레딧 연결.

- 현재: 보스 해방 종료→VictoryZone 활성화까지 연결. 숲 정화·자리 계승·크레딧은 남음.

회귀 테스트

✓ **P1 combat-feel-legacy-v2** — 기존 13종·27공격의 준비/타격/회복·접지 보정. 실제 근접 72사례 통과. 전체 런은 아래 별도.

✓ **P1 player-hit-knockback** — 기존 경직에 0.38m/0.16초 직접 피격 넉백 연결. 방향·벽·입력 복구 등 17사례 통과.

✓ **P1 wolf-forward-pounce** — 확정 방향 전진 도약, 벽/경계/피격 취소/일시정지 대응. 전투·이동·래그돌 포함 17사례 통과.

✓ **P1 memory-retarget-v2** — 96파일 백업 후 CS 12개 복사본 보정, 기존 믹사모 11개 유지. 기억 23개+순서 콤보 통과.

✓ **P0 death-memory-starter** — 사망 후 기억 순서 유지, 기본 단검 지급, 유지 후보 제외, 미선택 진행.

✓ **P1 input-lockon-q** — Q 락온, 락온 대상 기억 돌진, 방향 회피, 카메라 개선.

✓ **P1 lockon-strafe-fix** — 대상 기준 A/D 횡이동·S 후진과 단일 2D 방향 블렌드 적용 (2026-09-07).

- 검증: 8방향·정지·아날로그 입력, 회피 후 방향 복구, UI 입력 차단, 락온 해제. 실제 프리팹 자세 캡처 및 플레이 모드 재생값 확인. 전체 런/카메라 가림 회귀 QA는 별도.

✓ **P1 potion-audio-loot-qa** — F 포션 입력, 몬스터 3D 발소리 조건, 드랍 경로 확인.

■ **P0 regression-death-second-run** — 사망 → 다음 런 → 재사망까지 2회 연속 검증.

- 완료 조건: SmallAttack 폴백, ATTACK 상태 고착, 장비 중복, 입력 비활성 문제가 없다.

■ **P1 regression-monster-animation** — 몬스터 종류별 소실·지면 침투·공격 트레일 검증.

- 완료 조건: 각 근접/원거리/대형 적을 2회 이상 상대해 위치 점프와 트레일 이탈이 없다.

■ **P2 regression-audio-headphones** — 헤드폰으로 적 위치·거리·사망 후 잔류 발소리 확인.

- 완료 조건: 소리 방향이 화면/월드 위치와 일치하고 비활성·사망 적의 발소리가 멈춘다.

■ **P2 regression-loot-sample** — 일반/네임드 처치 드랍을 반복 샘플링한다.

- 완료 조건: 미드랍 버그가 없고 등급·포션 확률이 기획 체감 범위에 들어온다.

■ **P2 regression-drop-readability** — 다섯 등급 드랍 모델과 VFX 가독성을 재검증한다.

- 완료 조건: 무기가 VFX에 가려지지 않고 에픽/유니크/레전더리를 10m 밖에서 구분한다.

장비·드랍 폴리싱

✓ **P2 arena-debug-panels** — F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍, 패널 중 카메라 차단.

✓ **P2 equipment-drop-presentation** — 장비 아이콘 제거, 세운 모델, 무기만 부유, 등급 VFX.

✓ **P2 weapon-grip-normalization** — 물리 무기 15종 기본 위치·방향과 콤보 그립 합성 점검.

■ **P3 memory-icons** — 플레이스홀더 기억 아이콘을 공격 특성이 읽히는 정식 아이콘으로 교체한다.

■ **P4 drop-vfx-final-pass** — 실제 맵 조명/포스트프로세싱에서 투명도와 Bloom을 최종 조정한다.

UI / UX 개선

진행 단계: **아래 13개 기능 구현 완료**, 전체 런/해상도 QA와 최종 아트 **2개 품질 작업 대기**. UI 출시 준비 100%를 의미하지 않는다. 홈페이지의 개발 현황과 UI/UX에도 같은 구분을 사용한다. UI 예시는 08-09 캡처이며 새 촬영처럼 표시하지 않는다.

✓ **P2 ui-theme-wood-v2** — 로우폴리 숲 분위기의 나무 프레임·패널·슬롯 공통 테마를 적용했다.

✓ **P1 ui-management-inventory** — 캐릭터 관리 화면, 장비 슬롯, 인벤토리, 선택 정보와 드래그 장착/해제를 연결했다.

✓ **P1 ui-memory-loadout** — 보유 기억·선택 정보·장착 슬롯을 1920×1080 관리 화면에 배치하고 캐릭터 관리 탭과 왕복하게 했다.

✓ **P2 ui-slot-interaction** — 인벤토리/장비 슬롯 클릭 상세 정보, 버튼 호버 확대, 빈 장비 부위 실루엣과 포인터 입력 우선순위를 정리했다.

✓ **P1 ui-customization-grid-preview** — 왼쪽 부위 선택, 오른쪽 파츠 그리드·색상, 장비 미착용 기본값과 캐릭터 전용 미리보기를 적용했다.

✓ **P2 ui-unlock-panel** — 장비 해금 카테고리·목록·선택 정보·정수 비용·진행도를 공통 테마로 구성했다.

✓ **P1 ui-pause-options** — 한국어 일시정지 메뉴와 옵션 화면을 연결하고 옵션 진입 시 검은 화면 문제를 수정했다.

✓ **P1 ui-difficulty-flow** — 난이도 선택 화면을 개편하고 쉬움 흰색·보통 노란색·어려움 빨간색의 선택 피드백과 다음 흐름을 복구했다.

✓ **P1 ui-gameplay-hud** — HP, 포션, 골드, 정수, 미니맵 배경과 마름모 아이콘 정렬을 정리했다.

✓ **P1 ui-minimap-bigmap** — 미니맵과 M 전체 지도, Fog of War, 지도 입력 흐름을 공통 디자인으로 개편했다.

✓ **P1 ui-death-flow** — 사망 결과와 장비 최대 1개 유지/미선택 화면, 캠프 복귀 페이드를 개편했다.

✓ **P1 ui-camp-camera-rebind** — 사망 후 캠프 카메라와 커스터마이징 미리보기 카메라/대상을 씬 재로드 뒤 다시 연결했다.

✓ **P2 ui-localization-table** — 한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 만들고 현재 UI 언어를 한국어로 통일했다.

■ **P1 ui-full-run-regression** — 캠프→난이도→런→일시정지/옵션→사망→캠프를 2회 반복하며 모든 주요 UI를 검증한다.

- 완료 조건: 1920×1080과 다른 16:9 해상도에서 프레임·글·아이콘·슬롯 겹침이 없고 패널 전환 뒤 카메라/게임 입력이 새지 않는다.

■ **P3 ui-final-art-pass** — 기억 정식 아이콘과 화톳불 뿌리 제단 등 남은 플레이스홀더 아트를 교체한다.

배포 전 필수

✓ **P0 gen-seed-record** — 6종 생성기의 시드·시도·결과 JSONL 기록과 고정 시드 재현 구현. 동일 시드 6종 배치 서명 일치 확인(2026-09-07).

✓ **P0 gen-path-verify** — 시작→출구/적 연결성 검사, 최대 3회 재생성, 검증 대기·실패 안내·수동 재시도 구현. 24회 생성 최종 통과(2026-09-07).

- 별도 잔여 QA: Windows 전체 런 및 순찰/전투 중 프롭·경사면의 간헐 관통. 생성 통과가 장시간 무끼임을 의미하지 않는다.

■ **P0 save-version-migrate** — SaveData.Version 기반 마이그레이션과 백업을 구현한다.

■ **P0 build-stabilize** — Windows 전체 런 2회, 오류 0건, 세이브 왕복을 통과한다.

■ **P4 warn-pushdoor-panel** — Wall_12_Door_01의 PushDoor 패널 경고를 제거한다.

폴리싱·선택 작업

■ **P2 river-flood-stage** — 여울목 범람/수위 상승과 다음 스테이지 침수 연결.

■ **P3 sound-assets-mix** — 합성 임시음과 공용 몬스터 음원을 최종 음원으로 교체하고 믹싱한다.

■ **P4 bonfire-reskin** — 화톳불을 세계관의 뿌리 제단 계열 비주얼로 교체한다.

■ **P3 cs-anim-tuning** — 신규 기억 12종의 타이밍과 그립/트레일을 수동 조정한다.

– **P5 escape-floor** — 변칙 탈출층. 핵심 일정이 밀리면 제외 유지.

– **P5 miniboss-dragon** — 미니보스 드래곤. 보스와 엔딩 이후에만 재검토.

– **P5 cursed-weapons** — 보물방 전용 저주 무기. 현재 스코프 제외.

– **P5 dungeon-preset** — BSP 대형 공동 프리셋. 현재 스코프 제외.

문서 관리

✓ **P4 docs-refresh-0731** — 기획서·스토리·구현 명세·현황·체크리스트·변경이력을 실제 상태로 동기화.

✓ **P4 docs-ui-refresh-0809** — UI/UX 전면 개편과 사망 후 카메라 복구 내역을 기획서·상세기획서·현황·홈페이지에 동기화.

■ 기능 동작을 바꾸면 같은 작업 안에서 관련 spec과 변경이력.md를 함께 수정한다.

■ 발표용 PDF는 Markdown 검토가 끝난 뒤 재출력한다.

■ 프로젝트 허브 웹사이트는 이 체크리스트의 ID와 상태를 그대로 표시한다.